INTRODUÇÃO AO SISTEMA CIRCULATÓRIO

SANGUE

- O sangue é um tecido conjuntivo líquido que circula pelos vasos sanguíneos e **é composto por plasma e elementos figurados**:
- Eritrócitos
- Hemácias (transportam oxigênio e dão a cor vermelha ao sangue)
- Leucócitos (defesa do organismo)
- Plaquetas (coagulação).
- O plasma representa cerca de 55% do volume sanguíneo e é composto principalmente por água, além de proteínas, sais minerais, hormônios, lipídios e outras substâncias. Um adulto possui aproximadamente 5 litros de sangue, variando conforme o tamanho corporal e outros fatores.

LÍQUIDO INTERSTICIAL

- O líquido intersticial é um líquido extracelular que ocupa os espaços entre as células, permitindo a troca de nutrientes, oxigênio e resíduos metabólicos entre o sangue e os tecidos. A água representa aproximadamente 50% a 70% do peso corporal, distribuindo-se entre os compartimentos intracelular e extracelular.

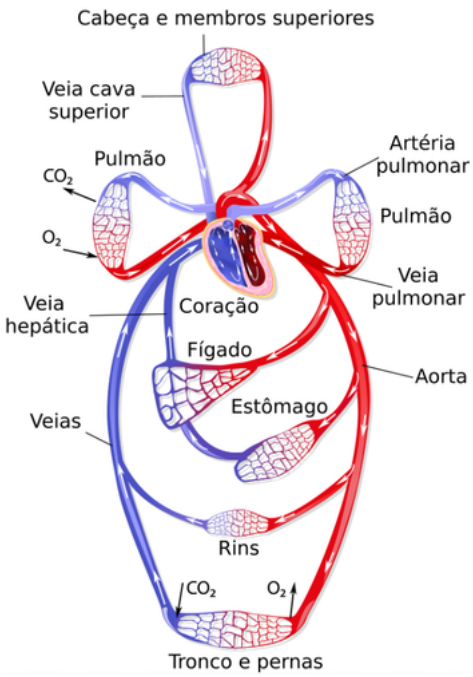
LINFA

- A linfa é formada quando parte do líquido intersticial entra nos capilares linfáticos. Ela circula pelos vasos linfáticos, participa da defesa imunológica e devolve à circulação sanguínea o excesso de líquido dos tecidos.

SISTEMA SANGUÍFERO

- O sistema sanguífero é responsável pela circulação do sangue pelo corpo e é formado pelo coração e pelos vasos sanguíneos, que se dividem em artérias, capilares e veias. **O coração funciona como uma bomba contrátil**, impulsionando o sangue pelos vasos. As artérias levam o sangue para os tecidos, os capilares permitem as trocas de substâncias e as veias conduzem o sangue de volta ao coração.

- A circulação sanguínea é um **sistema fechado**, pois o sangue permanece dentro dos vasos sanguíneos.

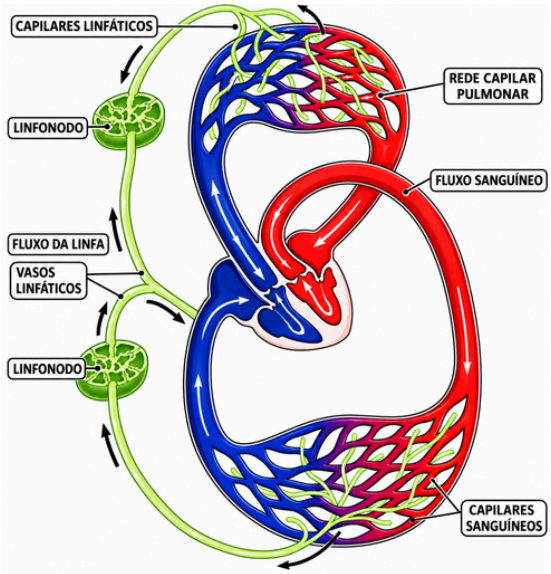


Nos capilares, ocorrem trocas de substâncias entre o sangue e os tecidos por meio do líquido intersticial. Parte do líquido sai dos capilares e parte retorna, enquanto o excesso é recolhido pelo sistema linfático.

- Em repouso, o coração bombeia aproximadamente **5 litros de sangue por minuto**. Ao sair do coração, o sangue segue pelas artérias e chega aos capilares, onde ocorre a troca de oxigênio, nutrientes e outras substâncias com os tecidos. O oxigênio e os nutrientes, como a glicose, passam para os tecidos, enquanto o gás carbônico e os resíduos metabólicos passam dos tecidos para o sangue. Em seguida, o sangue retorna ao coração pelas veias.

- A principal função do sistema sanguífero é **transportar oxigênio, nutrientes, hormônios e outras substâncias, além de recolher gás carbônico e resíduos metabólicos**, contribuindo para a manutenção da homeostase do organismo.

SISTEMA LINFÁTICO



- O sistema linfático é formado por vasos linfáticos, linfa e órgãos linfoides. É considerado um **sistema aberto**, pois começa nos tecidos, com capilares linfáticos que recolhem o excesso de líquido intersticial, e devolve esse líquido à circulação sanguínea.

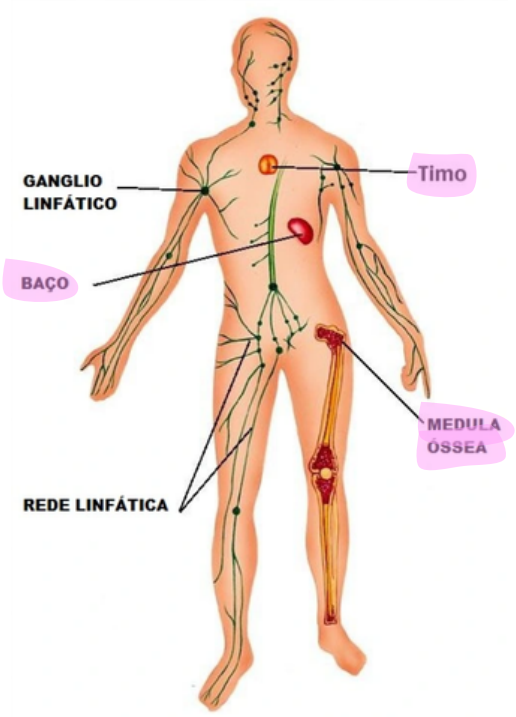
- A linfa é um líquido geralmente transparente ou levemente amarelado, formado a partir do líquido intersticial que entra nos capilares linfáticos. Durante as trocas nos capilares sanguíneos, parte do líquido passa para os tecidos, formando o líquido intersticial. O excesso é recolhido pelos capilares linfáticos e retorna à circulação sanguínea, contribuindo para o equilíbrio dos líquidos corporais. Esse retorno ocorre por meio dos vasos linfáticos, que desembocam em veias próximas ao coração. Diariamente, aproximadamente 3 litros de líquido retornam à circulação sanguínea pelo sistema linfático.

- Enquanto o sistema sanguífero transporta sangue, o sistema linfático **transporta linfa**. Portanto, o sistema linfático funciona como uma **via auxiliar da circulação sanguínea**, **ajudando a evitar o acúmulo de líquidos nos tecidos e participando da defesa do organismo**.

- Os órgãos linfoides incluem os **linfonodos e as tonsilas** (amígdalas). Os linfonodos são estruturas distribuídas ao longo dos vasos linfáticos que filtram a linfa e ajudam a identificar e combater agentes infecciosos, contribuindo para a defesa imunológica.

ÓRGÃOS HEMATOPOÉTICOS

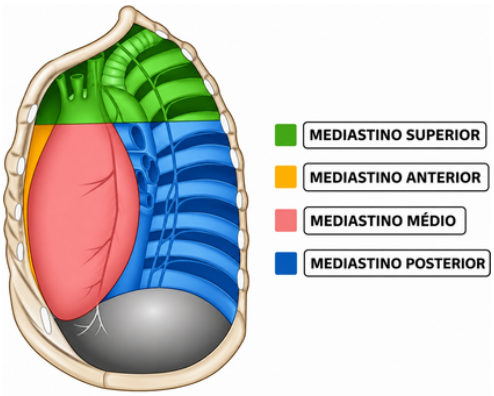
- Os órgãos hematopoéticos **são responsáveis pela produção das células sanguíneas** e estão relacionados à formação e ao desenvolvimento das células do sistema imunológico. O principal é a **medula óssea vermelha**, onde ocorre a hematopoiese, processo de produção das hemácias, dos leucócitos e das plaquetas.



- O **timo é responsável pela maturação dos linfócitos T**, enquanto o **baço participa da defesa imunológica e filtra o sangue**, removendo células sanguíneas envelhecidas. Portanto, o timo e o baço não maturam todas as células do sangue, mas desempenham funções importantes no sistema imunológico.

POSICIONAMENTO DO CORAÇÃO

- O coração está localizado na **cavidade torácica**, entre os pulmões, atrás do esterno e acima do diafragma (músculo estriado esquelético que separa as cavidades torácica e abdominal.) **Ele se encontra no mediastino médio**, região central do tórax que contém o coração, os vasos da base e o pericárdio.



- O mediastino também contém outras estruturas, como a traqueia, o esôfago e o timo, localizado principalmente na porção superior do mediastino.

Formato e orientação

- O coração tem formato semelhante a um cone truncado, apresentando uma base e um ápice. A base está voltada para cima, para trás e para a direita, enquanto o ápice está direcionado para baixo, para a frente e para a esquerda.

Faces do coração

- ***Face esternocostal:*** face anterior, voltada para o esterno.
- ***Faces pulmonares direita e esquerda:*** voltadas para os pulmões.
- ***Face diafragmática:*** face inferior, apoiada sobre o diafragma.

Dimensões

- O coração adulto mede, em média, aproximadamente 12 cm de comprimento, 9 cm de largura e 6 cm de profundidade, podendo variar conforme o tamanho corporal e outras características individuais.

ENVOLTÓRIOS DO CORAÇÃO

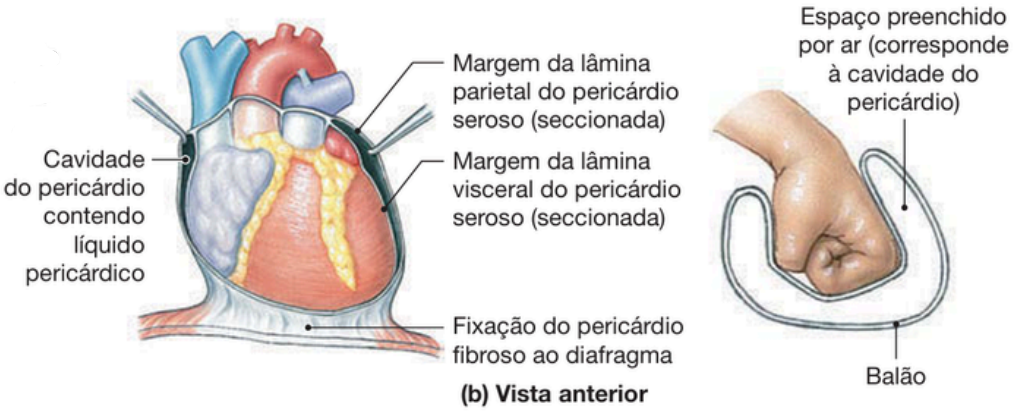
- O pericárdio é uma membrana fibroserosa que envolve o coração, protegendo-o e ajudando a mantê-lo na posição adequada. É dividido em:

Pericárdio fibroso: camada externa, formada por tecido conjuntivo denso. Fixa o coração às estruturas próximas e limita sua distensão excessiva.

Pericárdio seroso: membrana formada por tecido epitelial e tecido conjuntivo, dividida em duas lâminas:

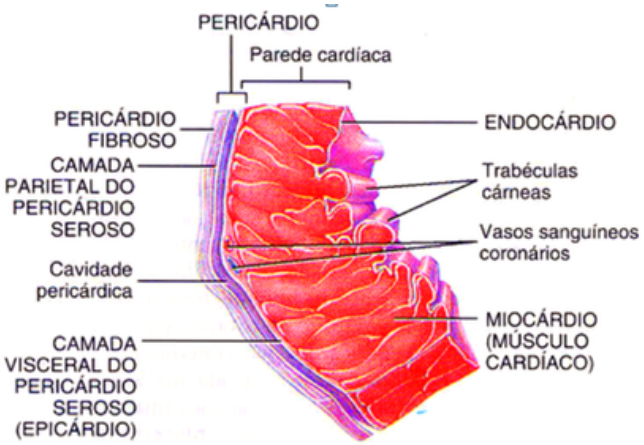
- ***Lâmina parietal*:** reveste internamente o pericárdio fibroso.
- ***Lâmina visceral*:** adere diretamente à superfície do coração, sendo **também chamada de epicárdio**.

- Entre as lâminas parietal e visceral existe a **cavidade pericárdica**, que contém uma pequena quantidade de **líquido pericárdico**. Esse líquido lubrifica as superfícies, reduzindo o atrito durante os movimentos do coração.



PAREDES DO CORAÇÃO

- A parede do coração é formada por três camadas:



Epicárdio: **camada mais externa** da parede cardíaca, corresponde à lâmina visceral do pericárdio seroso e reveste externamente o coração.

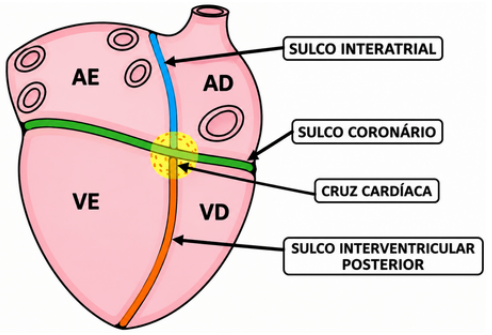
Miocárdio: **camada intermediária**, formada por músculo estriado cardíaco. É responsável pela contração do coração e pelo bombeamento do sangue. Suas células possuem sarcômeros, estruturas responsáveis pela contração muscular.

Endocárdio: **camada mais interna**, formada por tecido endotelial e tecido conjuntivo. Reveste internamente as cavidades cardíacas e as válvulas do coração.

ANATOMIA EXTERNA DO CORAÇÃO

Sulcos do coração

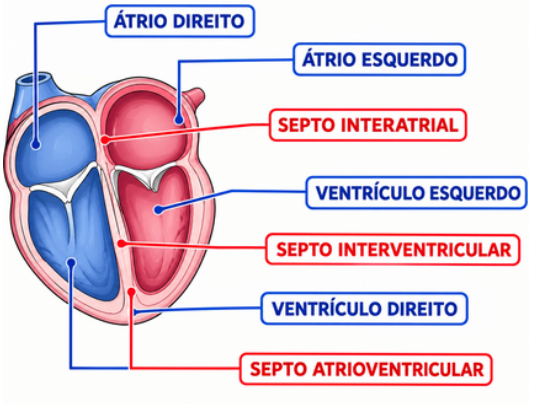
- **Sulco coronário:** separa externamente os átrios, localizados na parte superior, dos ventrículos, localizados na parte inferior. Nele passam vasos sanguíneos que irrigam o coração.
- ***Sulco interventricular anterior:*** marca externamente a separação entre os ventrículos direito e esquerdo na face anterior do coração.
- ***Sulco interventricular posterior:*** marca externamente a separação entre os ventrículos direito e esquerdo na face posterior do coração.
- ***Sulco interatrial:*** marca externamente a separação entre os átrios direito e esquerdo.



Septos do Coração

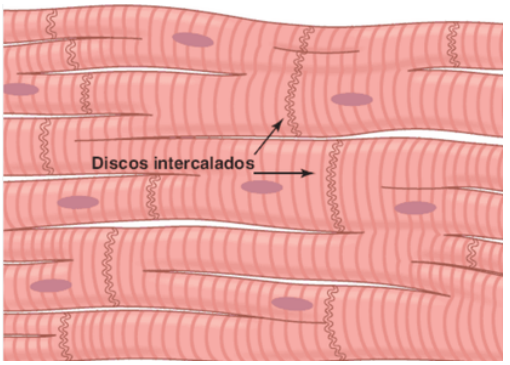
Internamente, o coração possui paredes chamadas septos, que separam suas cavidades:

- ***Septo interatrial:*** separa o átrio direito do átrio esquerdo.
- ***Septo interventricular:*** separa o ventrículo direito do ventrículo esquerdo.
- ***Septo atrioventricular:*** corresponde à região que separa os átrios dos ventrículos, sendo atravessada pelos orifícios atrioventriculares, onde ficam as válvulas tricúspide e mitral.



HISTOLOGIA

- O **ventrículo direito possui uma parede muscular menos espessa, pois bombeia o sangue apenas para os pulmões**, onde a pressão necessária é menor. Já o **ventrículo esquerdo apresenta a parede muscular mais espessa, pois bombeia o sangue para todo o corpo**, necessitando gerar maior pressão.
- O tecido muscular cardíaco é formado por **células musculares estriadas cardíacas**, que apresentam sarcômeros, unidades funcionais responsáveis pela contração muscular. Os sarcômeros possuem bandas claras e escuras, que dão ao tecido sua aparência estriada.
- As células musculares cardíacas são geralmente curtas, ramificadas e possuem um núcleo central, podendo apresentar dois. Elas se conectam por meio dos **discos intercalares**, estruturas que permitem a adesão entre as células e a transmissão rápida de sinais elétricos, possibilitando a contração coordenada do coração.



MORFOLOGIA EXTERNA DO CORAÇÃO

- O coração possui quatro câmaras: dois átrios e dois ventrículos. Os átrios recebem o sangue, enquanto os ventrículos bombeiam o sangue para fora do coração.

Átrio direito: recebe o sangue pobre em oxigênio proveniente do corpo pelas veias cavas superior e inferior e também recebe o sangue venoso do próprio coração pelo seio coronário.

Átrio esquerdo: recebe o sangue rico em oxigênio proveniente dos pulmões pelas quatro veias pulmonares.

Ventrículo direito: bombeia o sangue pobre em oxigênio para os pulmões pelo tronco pulmonar, onde ocorrerá a oxigenação.

Ventrículo esquerdo: bombeia o sangue rico em oxigênio para todo o corpo pela artéria aorta.

Veias Cavas e Seio Coronário

- A **veia cava superior** traz o sangue da região do corpo acima do diafragma, como cabeça, pescoço e membros superiores. A **veia cava inferior** traz o sangue da região abaixo do diafragma, como abdome, pelve e membros inferiores. Ambas desembocam no átrio direito.

- O seio coronário recolhe o sangue venoso da circulação do próprio coração, ou seja, do músculo cardíaco, e o conduz ao átrio direito por meio de sua abertura.

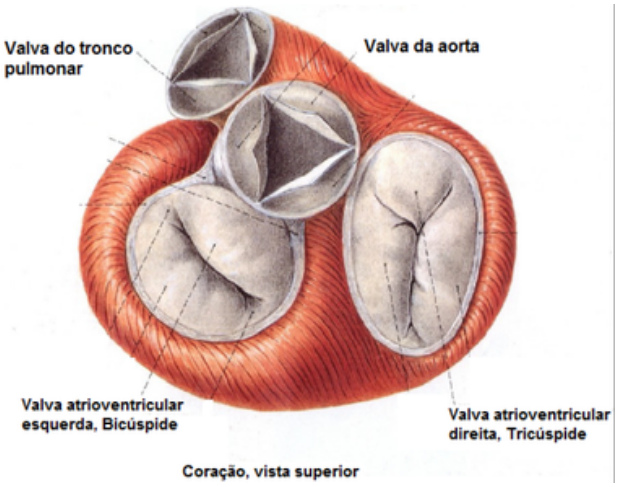
VALVAS CARDÍACAS

- As valvas cardíacas são formadas por tecido conjuntivo e garantem que o sangue siga em um único sentido, impedindo seu refluxo. Existem quatro valvas:

Valvas atrioventriculares

Tricúspide (direita): localizada entre o átrio direito e o ventrículo direito. Possui três cúspides.
Mitral ou bicúspide (esquerda): localizada entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Possui duas cúspides.

- As duas possuem cordas tendíneas ligadas aos músculos papilares, que impedem a inversão das cúspides durante a contração ventricular.



Coração, vista superior

Valvas semilunares

Pulmonar: localizada entre o ventrículo direito e o tronco pulmonar.
Aórtica: localizada entre o ventrículo esquerdo e a aorta.

- Possuem três cúspides em formato de pequenos bolsos. Abrem-se para permitir a saída do sangue dos ventrículos e fecham-se para impedir seu retorno.

Aorta e artérias coronárias

- As artérias coronárias direita e esquerda são os **primeiros ramos da aorta ascendente e levam sangue oxigenado ao músculo cardíaco (miocárdio)**.

- Quando a valva aórtica se fecha, o sangue preenche os seios da aorta, favorecendo sua entrada nos óstios coronários (aberturas das artérias coronárias). ***A irrigação do coração ocorre principalmente durante a diástole, quando os ventrículos relaxam***.

CICLO CARDÍACO SÍSTOLE E DIÁTOLE

- O ciclo cardíaco é o conjunto de acontecimentos que ocorre no coração entre um batimento e outro, envolvendo a contração e o relaxamento dos átrios e ventrículos.

Sístole: fase de contração, que impulsiona o sangue para fora das cavidades cardíacas.
Diástole: fase de relaxamento, que permite o enchimento das cavidades com sangue.

Sons do coração: “tum” e “tá”

Tum (1º som): fechamento das valvas atrioventriculares, tricúspide e mitral, no início da sístole ventricular. Impede o retorno do sangue para os átrios.
Tá (2º som): fechamento das valvas semilunares, aórtica e pulmonar, no início da diástole ventricular. Impede o retorno do sangue das artérias para os ventrículos.

Como funciona o ciclo cardíaco?

Sístole ventricular: os ventrículos se contraem, a pressão aumenta e o sangue é impulsionado para a aorta e o tronco pulmonar. As valvas atrioventriculares ficam fechadas e as semilunares se abrem.
Diástole ventricular: os ventrículos relaxam, a pressão diminui e as valvas semilunares se fecham, produzindo o som “tá”. Quando a pressão ventricular fica menor que a atrial, as valvas atrioventriculares se abrem, permitindo a entrada de sangue nos ventrículos.